

國科會
114 年度大專學生研究計畫申請書

一、綜合資料：

申請人 【學生】	姓 名	蔡宜軒、陳歆雅、黃聿瑄
	就 讀 學 校、 科 系 及 年 級	國立臺灣大學圖書資訊學系 二年級
	學 生 研 究 計 畫 名 稱	臺灣大學生使用 Chatgpt 進行語言學習之行為研究
	研 究 期 間	自 114 年 7 月 1 日至 115 年 2 月底止，計 8 個月
	計 畫 歸 屬 司 別	☐ 自然司 ☐ 工程司 ☐ 生科司 ☒ 人文司（含科學教育領域）
	研究學門代碼及名稱	教育學（圖書資訊學）HA3
	上年度曾執行本會大 專學生研究計畫	☐ 是（計畫編號：NCHC — — — — ） ☒ 否

表 C801

摘要

本研究旨在探討臺灣大學生以 ChatGPT 進行英語學習時所展現的資訊行為特徵與學習策略。隨著生成式人工智慧（Generative AI）技術發展，具備即時回饋、內容生成與擬人互動特性的 ChatGPT，已成為許多語言學習者的輔助工具。然而，學習者在實際使用過程中所展現的學習動機、資訊需求、互動策略與評估行為，仍缺乏系統性實證研究。為彌補此一研究缺口，本研究結合科技接受模型（TAM）、語言學習策略理論（Oxford, 1990）與語言輸入理論（Krashen, 1985；Contreras Kallens et al., 2023）等理論基礎，採用混合研究法，透過問卷調查與半結構式訪談，蒐集臺灣具 ChatGPT 使用經驗之大學生在英語學習上的使用行為與認知歷程。研究重點包括：使用者的語言學習動機與頻率、資訊需求類型與互動方式、對 ChatGPT 回應的評估與查證行為、以及其使用行為對原有語言學習模式的影響。預期本研究將描繪出大學生在生成式 AI 支援下的語言學習資訊行為樣貌，釐清其使用挑戰與學習潛力，並提出促進資訊素養與 AI 教學應用的實務建議。研究成果可作為後續語言學習平台設計、生成式 AI 導入教學與資訊行為研究的參考依據。

壹、研究動機、研究背景與研究問題

一、研究動機

在臺灣，許多大學生透過新聞、社群媒體等接觸到 ChatGPT 的應用案例與教學示範，進而嘗試將其作為課業輔助、語言學習或自我提升的工具。這類以大型語言模型（Large Language Models, LLMs）為技術基礎的工具以其「類人互動」、「可生成練習內容」及「即時回饋」的特性，正在逐漸改變傳統語言學習的模式（Liu, Darwin & Ma, 2024）。儘管生成式 AI 在語言學習與資訊檢索的應用提供了互動性與便利性，關於其提供的資訊的準確性、使用者的評估能力與資訊素養等議題討論也層出不窮。若能深入理解使用生成式 AI 進行英語學習時的資訊行為，不僅有助於建構 AI 輔助語言學習的使用模型，也能提供資訊素養教育與生成式 AI 教學應用策略的實證基礎。因此研究者希望透過文獻回顧與問卷調查、訪談的方式，以臺灣的大專院校學生為研究對象，深入探討其使用 ChatGPT 進行語言學習時的資訊需求、互動策略與評估行為，藉以理解生成式 AI 技術在語言學習情境中的實際運作與潛在影響。

二、研究背景

隨著生成式 AI 的快速發展，語言學習者獲取與使用資訊的方式正經歷前所未有的轉變。由 OpenAI 所開發的 ChatGPT 為代表的大型語言模型，具備自然語言理解與生成能力，能夠針對使用者的提示（prompt）產生回應。這使得 ChatGPT 不僅是一種對話工具，也逐漸被視為具備資訊檢索與學習支援功能的多用途平台。

根據教育部《2030 雙語國家政策發展藍圖》，臺灣政府積極推動英語能力普及，期望培育具國際競爭力的人才。然而調查顯示，我國學生在英語學習上普遍呈現接收性技能（聽、讀）優於產出性技能（說、寫）（教育部，2021），口語表達與書寫能力仍是多數學生的學習弱點。面對這些挑戰，融合 AI 技術的語言學習工具，如 ChatGPT，因其即時回饋、內容生成與擬人化對話等特性，可以成為沉浸式英語學習的選擇（Luo & Zou, 2025）。此外，根據 Liu 等人（2024）研究顯示，語學習者在 AI 支援的非正式學習情境中，能主動探索、修正錯誤，並逐步發展出 prompt 設計能力與後設認知意識，呈現出與傳統語言學習明顯不同的互動行為樣

貌。Adarkwah 等人 (2023) 指出，多數大學生在資訊尋求上仍偏好簡易的關鍵字輸入，缺乏對布林邏輯與進階搜尋策略的掌握，反映出資訊素養教育的不足。在此背景下，ChatGPT 所提供的類人互動與簡化操作流程，對語言學習者產生強大吸引力，也可能改變其資訊尋求與學習行為。

Wang (2025) 的研究亦發現，儘管許多學生對 ChatGPT-4 在英語學習中的應用抱持正向態度，對其準確性仍存疑。這突顯出語言學習者在與 ChatGPT 互動過程中，所面臨的資訊需求、策略使用、回應評估與障礙處理等行為，皆為值得探討的議題。使用者與 ChatGPT 的互動模式已超越傳統「資訊查詢」的範式，轉向「對話式資訊尋求」(conversational information seeking) 與即時回饋、協商的新型態。

儘管實務應用案例日增，目前國內尚缺乏針對臺灣人使用 ChatGPT 進行語言學習的行為研究。因此，在雙語教育政策推進與生成式 AI 工具普及的雙重背景下，本研究希望從大學生的角度出發，結合動機、認知、自我效能與行為模式等，了解其語言學習與資訊尋求、使用行為的實況與挑戰。

三、研究問題

本研究希望了解以下研究問題：

(一) 學習動機與行為模式：臺灣大學生使用 ChatGPT 進行英語學習的動機、使用頻率與使用方式有何差異？使用場景為何（課業輔助、口語模擬、翻譯練習等）？學習背景（如英文程度、學科類別）與數位素養是否會影響其使用行為與成效？

(二) 資訊需求與互動策略：學習者在 ChatGPT 上的常見資訊需求類型為何？偏好解決哪些語言學習問題（如文法、寫作、翻譯、對話）？ChatGPT 的特性如何影響資訊需求的形成與解決？學習者與 ChatGPT 的互動策略為何？會如何調整提示語、追問或修正問題來達到學習目標？

(三) 資訊素養：學習者如何評估 ChatGPT 所提供的資訊？是否具備懷疑、查證與批判能力？使用者是否會反問 ChatGPT 所提供之內容、或將其回答作為後續學習的引導？

(四) 學習行為與效果轉變：ChatGPT 的使用是否改變了學習者原有的英語學習行為？（例如：減少參與課堂討論、減少向教師提問等）學習者是否將 ChatGPT 作為傳統資訊來源（如字典、搜尋引擎、老師）之替代工具？其轉變原因為何？在使用過程中，學習者可能會遭遇哪些資訊障礙（如錯誤回應、不確定感、語言風格不當等）並如何因應與調整的？

貳、文獻回顧與探討

本研究先探討生成式 AI 在語言學習的應用潛力、Chatgpt 的興起與使用對於資訊尋求行為的影響，以及回顧其在語言學習上的應用相關研究。

一、生成式 AI 在語言學習的應用潛力

生成式 AI 工具如 ChatGPT 可根據使用者的需求與語言程度提供即時、客製化的語言輸入與回饋，類似人類教師的功能，適用於傳統課堂中無法滿足個別學生需求的情境 (Liu, Darwin, & Ma, 2024)。其多樣的回應形式（文字、圖像、音訊等）

也有助於建構更多元、彈性的學習環境（Adarkwah et al., 2023）。在互動與溝通技能方面，ChatGPT 能夠模擬自然語境下的英語對話，使學習者得以在低風險、低焦慮的環境中進行聽說練習。透過與 ChatGPT 互動練習，學生的語言流暢度與準確性皆有顯著提升，錯誤率降低，展現了生成式 AI 在增進溝通能力方面的潛力（Wang, 2025）。另外生成式 AI 的使用也能促進學習動機。透過趣味化介面與彈性互動，提供輕鬆、有趣的學習體驗，減少傳統語言學習的焦慮感，並提升學習自信與參與度（Wang & Xue, 2024）。而在低壓力環境中自主練習語言，有助於培養長期學習動機與語言學習者的主動性（Luo & Zou, 2024）。ChatGPT 能快速摘要長篇文本、提出有深度的問題、整合學習資源，支援探究式學習，提升了資訊處理效率。這種從「搜尋資訊」轉向「生成知識」的能力，提供了不同於傳統搜尋引擎的使用經驗與知識建構模式（Adarkwah et al., 2023）。

ChatGPT 在英語學習上的應用也顯著提升學習勇氣、自我評價與參與度。Luo 與 Zou（2024）針對中國大學生進行實證研究，使用 LRCEL（University Learners' Readiness for ChatGPT-Assisted English Learning）量表評估學生對 ChatGPT 輔助語言學習的準備度與態度，調查結果發現，受訪者普遍認為使用 ChatGPT 學習英語既容易又有助益，且獲得教師與同儕支持，展現出高度的學習意圖與正向情感（如愉悅、參與感）。儘管部分學生在初期使用中仍表現出焦慮，但整體對於將 ChatGPT 整合至英語學習過程中的接受度高，顯示出學生對 AI 輔助工具的適應能力與潛力。

二、ChatGPT 對於資訊尋求行為的影響

資訊尋求行為是指為了滿足資訊需求或解決特定問題而進行的有意圖的資訊搜尋。傳統上人們需要透過搜尋引擎來獲取資訊。然而由於 ChatGPT 這類以大型語言模型為技術基礎的生成式 AI 工具興起，使得資訊尋求模式發生變化。相較於 Google 等傳統搜尋引擎，ChatGPT 具備了透過對話生成資訊、自我修正與回饋等特性，成為學習者新的搜尋模式，並影響他們對資訊來源、評估與使用行為。根據 Mun（2025）的研究，自我效能、平台特性與實用性三個關鍵因素共同影響使用者在 ChatGPT 上的資訊尋求行為。

Adarkwah 等人指出（2023），ChatGPT 正在逐步改變大學生的資訊尋求與學習互動行為。ChatGPT 能夠提供類似人類教師的回饋與解答，並具備即時糾錯與道歉的能力，這些特徵大幅提升了其作為學習輔助工具的可用性。這種即時互動在英語學習上，能降低學習者對「問錯問題」的焦慮感，並提高其在非正式學習環境中的參與意願。ChatGPT 的內容生成能力，也被視為強化資訊尋求意圖的重要因素。透過文字、圖像、音訊與影片等多元輸出形式，ChatGPT 不僅支援傳統的閱讀與寫作任務，也提供身心障礙學習者更多元的資訊獲取方式。其生成能力讓使用者能快速取得客製化摘要、文法解釋或語境對話，進而取代部分傳統搜尋或教師問答的功能。

大學生傾向於將 ChatGPT 視為低門檻、高便利性的資訊來源。由於其資訊呈現方式結構清晰、語意可理解，學生除了更願意使用，也可能因此逐漸減少向教師發問、參與課堂互動的頻率。

三、理論基礎與模型架構

本研究的理論架構奠基於三個主要模型：科技接受模型（Technology Acceptance Model, TAM）、第二語言學習策略理論（Oxford, 1990），以及統計學習與語言輸入

理論 (Krashen, 1985; Contreras Kallens et al., 2023)。這三者分別對應使用者的工具接受行為、互動學習策略與語言學習機制，共同構成探討大學生使用 ChatGPT 進行語言學習行為之理論基礎。

(一) 科技接受模型 (Technology Acceptance Model, TAM)

Davis (1989) 所提出的 TAM 模型是資訊科技接受行為研究中最廣泛使用的理論之一，強調「感知有用性 (Perceived Usefulness, PU)」與「感知易用性

(Perceived Ease of Use, PEU)」兩項認知會顯著影響使用者的態度與實際採用行為。PU 指的是使用者認為該工具是否能提升其任務表現；PEU 則關係到工具是否容易理解與操作。在 ChatGPT 的使用情境中，若學習者認為該系統能有效協助英語閱讀、寫作或口說練習，且操作簡便，便更可能主動且持續使用。本研究將延伸 TAM 模型設計問卷與訪談問題，以評估使用者對 ChatGPT 作為語言學習工具的接受程度與實際行為模式。

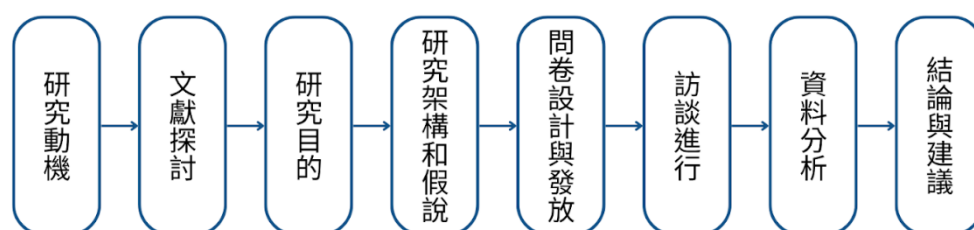
(二) 第二語言學習策略理論 (Oxford, 1990)

Oxford (1990) 所提出的語言學習策略理論，強調學習者會依據目標、情境與個人偏好採取不同策略以增進語言習得。她將策略分為六大類：記憶策略、認知策略、補償策略、後設認知策略、情意策略與社交策略，並發展出 SILL (Strategy Inventory for Language Learning) 量表用於實證研究。在與 ChatGPT 的互動中，學習者可能使用如「請 AI 校對句子」、「透過範例進行結構模仿」、「反覆練習對話」等策略來達成學習目標。本研究將依據此理論，觀察並分析 ChatGPT 使用者在非正式學習情境中，是否有策略使用的傾向變化，以及 AI 工具介入是否促成策略調整與後設覺察的發展。

(三) 語言輸入與統計學習理論 (Krashen, 1985; Contreras Kallens et al., 2023)

Krashen (1985) 提出「輸入假說 (Input Hypothesis)」，認為語言學習需建立在「可理解輸入 (Comprehensible Input)」的基礎上，亦即語言輸入應略高於學習者目前的語言能力，藉此促進自然習得。Contreras Kallens et al. (2023) 從統計學習角度研究指出，大型語言模型 (如 GPT) 透過大量資料生成語句，展現出類似人類的文法和語句產生能力，顯示其不僅具「模擬語言」的能力，更具有提供語言學習刺激的教育潛力。本研究以此為依據，探討 ChatGPT 是否能發揮類似教師的功能，並分析學習者如何利用這些特性。

參、 研究方法及預期步驟



一、研究設計

本研究採取「混合研究法 (Mixed-Methods Research)」設計，也就是同時進行問卷調查與訪談，讓我們能夠從更全面的角度了解臺灣大學生中以華語為母語者，

是如何使用 ChatGPT 來學英文。不只想了解他們怎如何使用此工具，也想透過研究了解他們為什麼用、用的方式、感受與效果，進一步探討這些行為和他們的英文程度、學習習慣以及數位工具使用能力之間的關聯。

本研究設計建構於三大理論與實證基礎：

1. 「科技接受模型」(Technology Acceptance Model, TAM)：這個理論是用來說明人們是否會去使用一項新科技工具，重點在於預測 ChatGPT 這工具對使用者來說是否有幫助(感知有用性 Perceived Usefulness, PU)，以及是否容易使用(感知易用性 Perceived Ease of Use, PEU)，與其使用態度與實際使用行為之間的關係。
2. 「第二語言學習策略理論」(Oxford, 1990)：分析使用者在與 ChatGPT 互動中，採取哪些學習策略，例如自己檢查錯誤、用例句幫助理解、設定學習目標等，是否因工具介入而轉變。
3. 「統計學習理論與語言輸入理論」(Contreras Kallens et al., 2023)：根據相關研究，ChatGPT 所產生的文字具有「可理解輸入」、「可回應性高」與「內容結構完整」的特性，這些特性有助於學習者吸收與記憶語言。

二、研究對象與樣本選取

本研究鎖定臺灣地區具使用 ChatGPT 進行或輔助英語學習經驗的使用者(以大學生為主)，無論其主修科系是否與語言相關。預計以便利取樣(convenience sampling)方式發放問卷，預估蒐集有效樣本數約為 300 份，並從中篩選出具代表性樣本 15 至 20 人進行深度訪談。

參與者須符合下列條件：

1. 具中華民國國籍且正在就讀國內大專院校
2. 過去三個月內使用過 ChatGPT 進行或輔助與英語學習相關之行為
3. 願意參與線上問卷或訪談，並簽署研究同意書

三、研究工具

(一) 結構式問卷 (Structured Questionnaire)

以 Google 表單形式設計，共分為五大區塊，填答時間約 7~10 分鐘：

1. 基本資料：年級、性別、主修科系、英文檢定成績(如 TOEIC)、數位素養自評等
2. 使用經驗：使用頻率、主要用途(作文、翻譯、單字查詢、改文法、對話模擬等)
3. 對 ChatGPT 的看法：評價其幫助性、準確性、易用性與信任度
4. 互動策略與資訊處理行為：是否會修改 prompt? 會查證 ChatGPT 的答案嗎? 會自行補充資料嗎?
5. 語言學習策略行為：是否有做筆記、複習、嘗試改寫、回顧錯誤等習慣。
6. 開放性問題：提問「你最滿意/最困擾的一次 ChatGPT 使用經驗是什麼?」

大部分題項採用 Likert 六點量表(非常不同意~非常同意)，輔以多選題與開放問答題，以利後續統計與主題歸納分析。

(二) 半結構式訪談 (Semi-Structured Interview)

訪談以實體或 Google Meet 進行，每位受訪者約 30~45 分鐘。所有訪談將全程錄音並轉成逐字稿。訪談提綱分為以下類別：

1. 動機探索：一開始為什麼會想用 ChatGPT 學英文？是課堂需要、好奇還是朋友推薦？
2. 使用行為說明：通常會用來做哪些任務？是否會固定使用某些 prompt？
3. 互動與修正習慣：ChatGPT 回答怪怪的時候會怎麼做？會改寫問題嗎？還是直接換一題？
4. 資訊判斷策略：ChatGPT 的回答是否會讓你查證？還是直接用？會怎麼交叉驗證資訊？
5. 學習影響：使用 ChatGPT 後是否改變了你學英文的方式？是否減少了其他學習資源的使用（如補習班、YouTube 教學）？
6. 使用體驗與未來預期：整體覺得有幫助嗎？有什麼最滿意與最失望的經驗？還會繼續用嗎？

（三）文件與對話記錄補充（補充性資料）

若受訪者願意，研究者將邀請其提供過去與 ChatGPT 的部分互動記錄（如對話截圖、複製內容），以作為具體行為佐證與語料分析參考。此部分資料完全依照個人意願提供，並將進行匿名與保密處理。

（四）方式說明

1. 問卷提供宏觀的使用趨勢與量化數據
2. 訪談呈現使用者個人化、深層的經驗與感受
3. 文件資料則有助於具體分析真實語言互動行為，避免過度仰賴回憶或主觀陳述

四、資料分析方法

（一）量化資料分析（問卷）：

- 使用描述性統計（如平均數、標準差、頻率）分析基本變項與行為傾向
- 使用交叉分析比較不同背景群體（如理工 vs. 文科、英文程度高 vs. 低）在 ChatGPT 使用上的差異
- 採用皮爾森相關分析或多元線性回歸分析，探討例如「使用頻率」與「感知有用性」、「學習成效」等之間的關係

（二）質性資料分析（訪談與補充資料）：

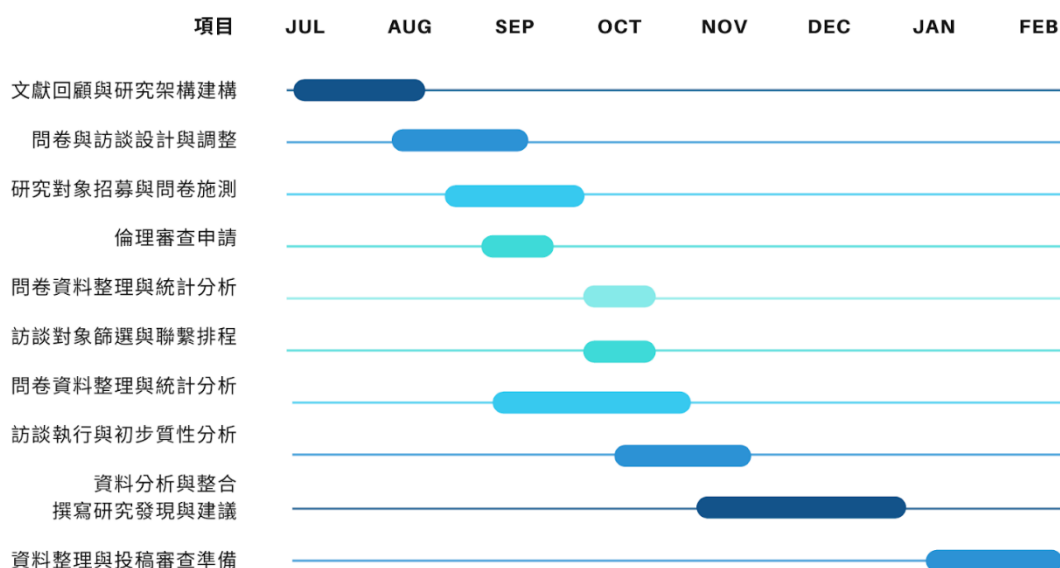
- 訪談逐字稿將使用主題式分析（Thematic Analysis），先標示重複出現的主題（如：學習改變、提示語策略、挫折經驗等），再依主題歸納參與者的語言學習經驗與互動策略
- 與問卷結果相互對照

五、研究倫理

1. 本研究將遵循學術倫理，取得研究參與者之書面知情同意書
2. 問卷與訪談資料將匿名處理，僅供學術研究使用
3. 訪談資料將於研究結束六個月後銷毀，確保個資安全

肆、 預期結果與時程規劃

下圖為本計畫八個月之預期研究進度：



2025/07-08：蒐集並回顧生成式 AI（ChatGPT）於語言學習與資訊行為研究之相關文獻，釐清語言學習資訊行為的核心變項與分析架構。

2025/08-09：設計問卷與半結構式訪談大綱，預試工具並依結果調整題項與流程，確定研究對象招募管道與實施計畫；同步進行網路問卷正式施測，蒐集臺灣大學生使用者 ChatGPT 英語學習行為之量化資料；倫理審查申請

2025/10：進行問卷資料初步統整與描述統計分析；依據問卷結果篩選訪談對象，進行前期聯繫與排程安排。

2025/10-11：對 15-20 位訪談對象進行半結構式深度訪談，並撰寫逐字稿；同時進行質性資料初步分析，整理關鍵主題與使用行為脈絡。

2025/11-12：統合量化與質性資料進行交叉分析與整體歸納，提出 ChatGPT 在語言學習中之資訊行為特徵與使用挑戰，並擬定實務建議。

2026/01-02：撰寫研究報告或論文初稿，完成結果撰述、資料圖表整理與章節編排，進行定稿與修訂，並依需求送交審查或投稿。

計畫執行完畢後，本研究預期產出如下：

1. ChatGPT 使用者之語言學習資訊行為特徵：透過量化問卷，掌握臺灣大學生使用 ChatGPT 進行或輔助英語學習的頻率、目的、功能偏好與策略運用，建構其資訊尋求行為輪廓。
2. 分析 ChatGPT 使用與資訊素養之關聯性：探討學習者在 ChatGPT 使用過程中，如何進行資訊評估、驗證與應用，並了解其資訊素養與學習成效間的可能關係。
3. 呈現使用者互動經驗與個人觀點：透過質性訪談，深入了解使用者與 ChatGPT 互動時的真實經驗、使用動機與對生成式 AI 功能的主觀認知。

4. 釐清使用 ChatGPT 於語言學習的挑戰與機會：從資料中歸納出影響使用者學習成效與行為改變的關鍵因素，提出教育現場與語言學習工具設計的實務建議。
5. 研究報告：本研究完成後，將依據研究問題撰寫完整研究報告，內容涵蓋理論背景、研究設計、資料分析與研究發現，提供學術界理解 ChatGPT 應用於語言學習與資訊行為變化的實證基礎，亦可供後續研究擴充與延伸。
6. 論文海報投稿：2026 年二月完成研究結果報告書後，研究者期望在指導教授帶領下，將研究成果投稿於資訊行為、教育科技或圖書資訊相關研討會與期刊（如 iConference、TAICHI、圖書資訊學刊等）。

本研究之預期成果除可增進對生成式 AI 工具在語言學習中實際使用情境的瞭解外，也可以為 AI 工具與資訊素養結合提供理論與實證基礎、支援教師與教學設計者了解學生對 ChatGPT 等 AI 工具的使用傾向與學習策略，促進適當整合於語言教學中、為後續語言學習平台設計、AI 教學應用政策與教育科技發展方向提供參考建議、作為研究者後續進行生成式 AI、語言教育與資訊行為交叉領域深入探究之出發點。

參考文獻

- Adarkwah, Michael & Ying, Chen & Mustafa, Muhammad Yasir & Huang, Ronghuai. (2023) . Prediction of Learner Information-Seeking Behavior and Classroom Engagement in the Advent of ChatGPT. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-99-5961-7_13
- Contreras Kallens, P., Kristensen-McLachlan, R. D., & Christiansen, M. H. (2023) . Large language models demonstrate the potential of statistical learning in language. *Cognitive Science*, 47 (2) , e13256. <https://doi.org/10.1111/cogs.13256>
- Davis, F. D. (1989) . Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13 (3) , 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Krashen, S. D. (1985) . The input hypothesis: Issues and implications. Longman.
- Liu, G. L., Darvin, R., & Ma, C. (2024) . Exploring AI-mediated informal digital learning of English (AI-IDLE) : a mixed-method investigation of Chinese EFL learners' AI adoption and experiences. *Computer Assisted Language Learning*, 1–29. <https://doi.org/10.1080/09588221.2024.2310288>
- Luo, S. and Zou, D. (2025) , University Learners' Readiness for ChatGPT-Assisted English Learning: Scale Development and Validation. *Eur J Educ*, 60: e12886. <https://doi.org/10.1111/ejed.12886>
- Mun, I.B. (2025) , "A study of the impact of ChatGPT self-efficacy on the information

seeking behaviors in ChatGPT: the mediating roles of ChatGPT characteristics and utility", *Online Information Review*, Vol. 49 No. 2, pp. 373-394.
<https://doi.org/10.1108/OIR-01-2024-0051>

Oxford, R. L. (1990). *Language learning strategies: What every teacher should know*. Boston, Heinle & Heinle.

Wang, Y. (2025). A Study on the Efficacy of ChatGPT-4 in Enhancing Students' English Communication Skills. *SAGE Open*, 15 (1).
<https://doi.org/10.1177/21582440241310644> (Original work published 2025)

Wang, Y.L. & Xue, L. (2024). Using AI-driven chatbots to foster Chinese EFL students' academic engagement: An intervention study. *Computers in Human Behavior*, 159, 108353, <https://doi.org/10.1016/j.chb.2024.108353>.

國家發展委員會. (2021)。2030 雙語國家政策發展藍圖。
https://www.ndc.gov.tw/Content_List.aspx?n=A3CE11B3737BA9EB

需要指導教授指導內容

本研究計畫書為與指導教授討論後所撰寫，因此研究題目之可行性與相關研究方法與流程已獲得指導教授之認可。林維真教授長期專注於人機互動、學習分析與數位閱讀等研究領域，亦具備豐富的數位學習與資訊使用行為研究經驗，其專業與本研究主題契合，期望藉由教授之專業協助完成此研究。

在具體研究執行上，文獻回顧部分將需要指導教授協助審閱與核實研究者所蒐集之國內外生成式人工智慧、語言學習資訊行為與資訊尋求行為等相關領域文獻的範圍與品質，並協助建構分析架構與理論基礎。問卷與訪談部分，將參考林維真教授過往在人機互動與使用者行為研究中所設計之量化與質化工具，請教其於問卷設計、受試者招募、倫理審查流程、訪談大綱擬定與執行技巧等方面的實務經驗。此外，研究實施期間將需要多項研究資源（如問卷施測平台、受訪者聯繫管道等），期望指導教授能協助引薦合適資源以順利完成樣本蒐集與研究執行。

在完成研究報告後，期望指導教授能輔導研究者將成果發表至期刊或研討會，使研究產出有機會與社群分享、交流，以擴大研究結果效益。